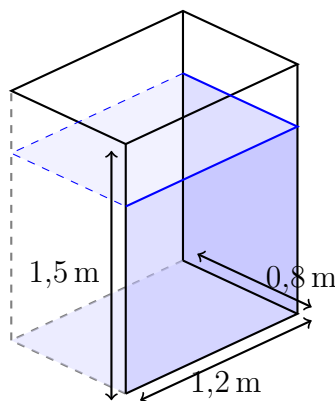


Esercitazione: volume e capacità II

Esercizio 1 – La cisterna del rifugio alpino

Un rifugio alpino utilizza una cisterna a forma di parallelepipedo rettangolo per raccogliere l'acqua piovana. La cisterna è lunga 1,2 m, larga 0,8 m e alta 1,5 m.

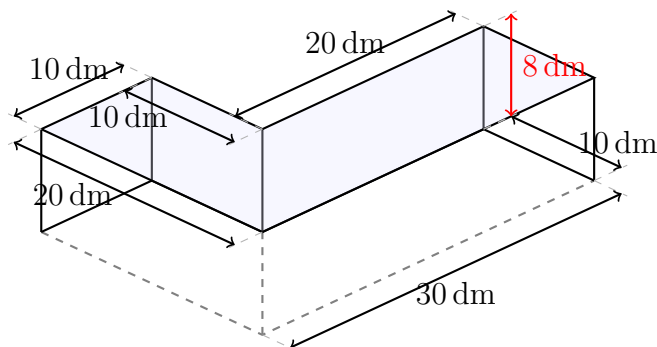
All'inizio dell'inverno la cisterna è riempita d'acqua fino ai $\frac{3}{4}$ della sua altezza totale. Durante la prima settimana di apertura, un gruppo di escursionisti consuma complessivamente 450 l di acqua.



- Calcola la capacità totale della cisterna espressa in litri.
- Quanti litri d'acqua c'erano nella cisterna prima dell'arrivo degli escursionisti?
- A quale altezza (espressa in centimetri) si trova il livello dell'acqua alla fine della settimana?

Esercizio 2 – La vasca da giardino a forma di L

Un hotel fa costruire in giardino una vasca d'acqua decorativa. Vista dall'alto, la vasca ha una forma a "L" (composta da due rettangoli accostati). La vasca ha una profondità uniforme di 8 dm. Le dimensioni della vasca sono indicate nella figura sotto.



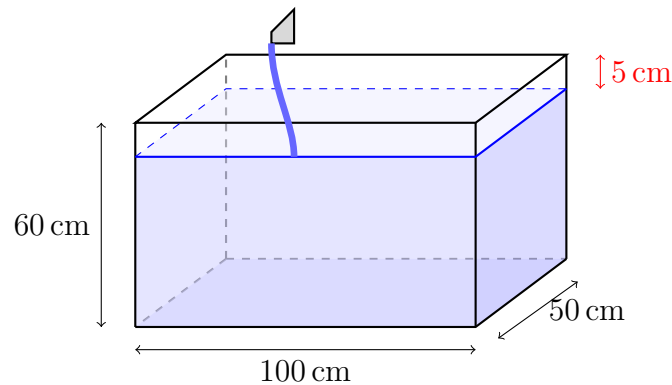
- Calcola il volume totale della vasca in decimetri cubi (dm^3).
- Quanti litri d'acqua sono necessari per riempire completamente la vasca? E quanti ettolitri (hl)?

Esercizio 3 – L'acquario e il tempo di riempimento

Un acquario domestico ha una base rettangolare di $100\text{ cm} \times 50\text{ cm}$ e un'altezza di 60 cm . Per ragioni di sicurezza, l'acquario non deve essere riempito fino all'orlo, ma l'acqua deve fermarsi esattamente a 5 cm dal bordo superiore.

Per riempire l'acquario si utilizza un rubinetto che ha una portata d'acqua costante di 12 l al minuto.

La **portata** di un rubinetto indica quanta acqua esce in un certo tempo (ad esempio, litri al minuto).



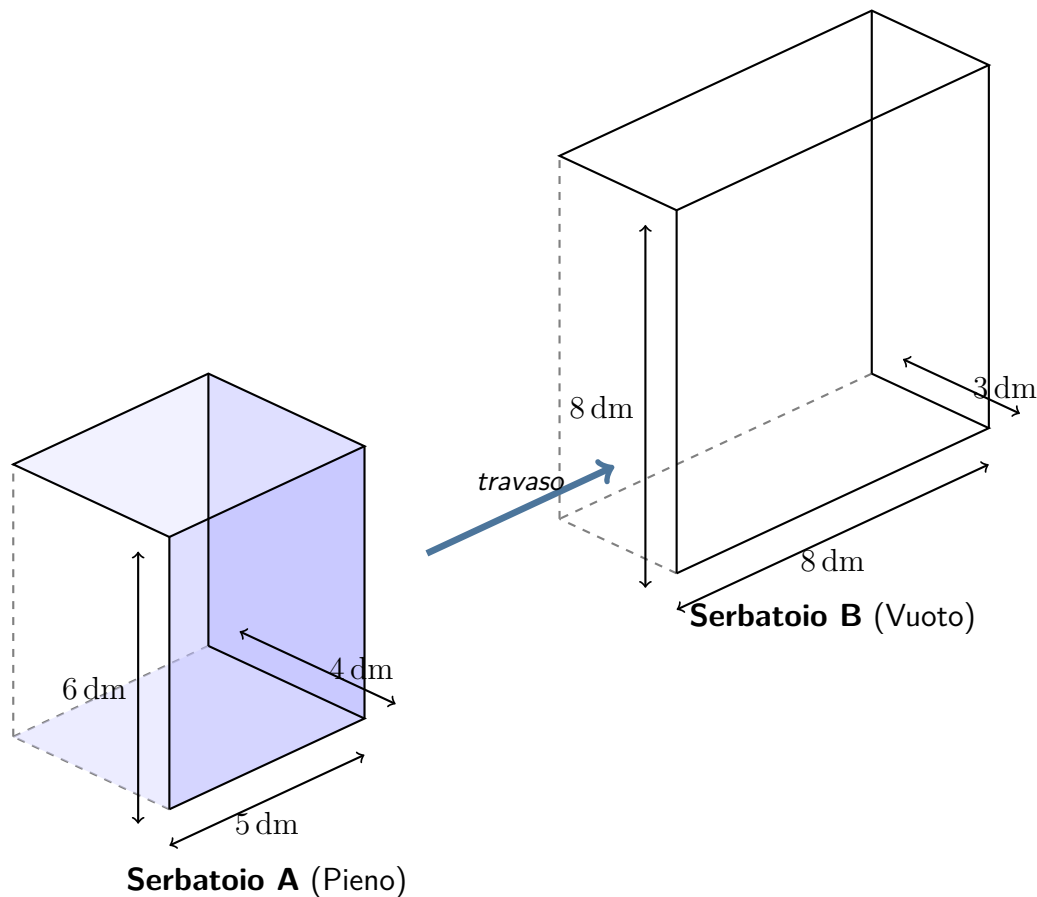
- Calcola il volume d'acqua necessario per riempire l'acquario fino al livello stabilito (espresso in litri).
- Quanto tempo (espresso in minuti e secondi) impiegherà il rubinetto a completare il riempimento?

Esercizio 4 – Il travaso tra serbatoi comunicanti

Hai a disposizione due serbatoi a forma di parallelepipedo rettangolo:

- Il **Serbatoio A** ha una base di $5\text{ dm} \times 4\text{ dm}$ ed è alto 6 dm . È completamente pieno d'acqua.
- Il **Serbatoio B** ha una base di $8\text{ dm} \times 3\text{ dm}$ ed è alto 8 dm . È inizialmente vuoto.

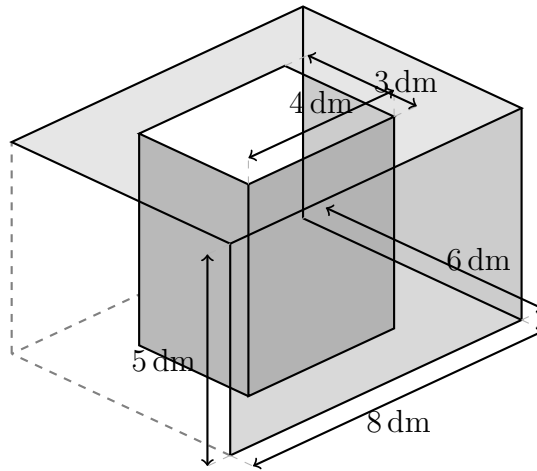
Tutta l'acqua contenuta nel Serbatoio A viene travasata nel Serbatoio B.



- Calcola la quantità d'acqua originariamente contenuta nel Serbatoio A.
- Quale altezza raggiungerà l'acqua all'interno del Serbatoio B dopo il travaso?
- A quanti centimetri dal bordo superiore del Serbatoio B si fermerà l'acqua?

Esercizio 5 – Il blocco con il foro prismatico

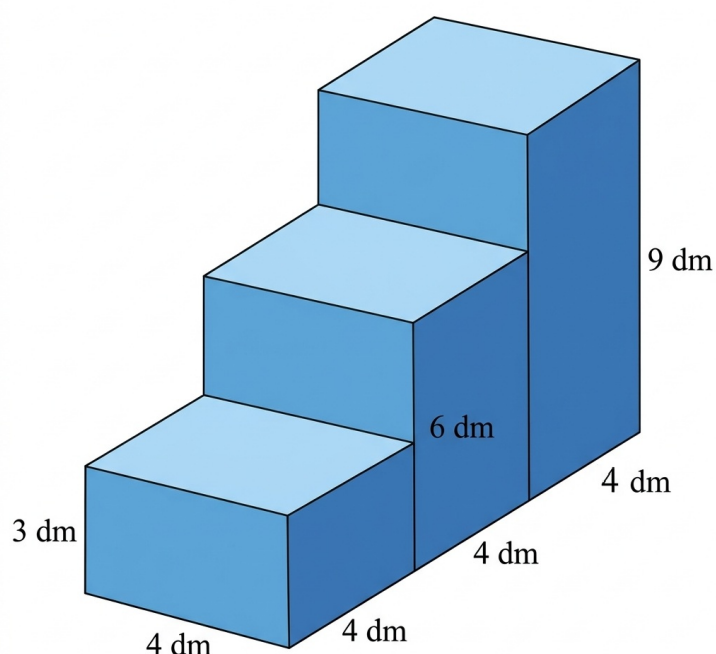
Un artigiano produce blocchi di cemento decorativi da usare nei giardini. Ogni blocco ha la forma di un parallelepipedo rettangolo con le dimensioni esterne di $8\text{ dm} \times 6\text{ dm}$ alla base e un'altezza di 5 dm . Al centro di ciascun blocco è praticato un foro rettangolare passante dall'alto verso il basso di dimensioni $4\text{ dm} \times 3\text{ dm}$.



- Calcola il volume complessivo del cemento che costituisce il blocco.
- Se il blocco viene immerso interamente in una grande vasca piena d'acqua, quanti litri d'acqua farà traboccare?
- Se l'artigiano decidesse di tappare temporaneamente la base del foro per riempirlo completamente di sabbia, quanti litri di sabbia potrebbe contenere il foro?

Esercizio 6 – Il podio a tre gradini

Per una premiazione scolastica viene costruito un podio di legno. Il podio è formato da tre blocchi a forma di parallelepipedo rettangolo accostati, di dimensioni diverse. Le misure di ciascun gradino sono indicate nel disegno sotto.



Calcola il volume totale di legno impiegato per realizzare l'intero podio scolastico.